

3 주차 방학 스터디 최종 보고서

행사 기반 대중교통 혼잡 전파 예측 및 쾌적 경로 추천 시스템

2026 년 8 월 23 일

넥서스 | 한지원 신예주 박우찬 정종원

1. 주요 결과물 요약

1.1 프로젝트 정의 확정

본 프로젝트는 대형 행사 종료 직후 발생하는 비반복적 대중교통 혼잡을 1 시간 단위로 예측하고, 혼잡을 피하는 경로를 추천하는 시스템을 구축하는 것이다. 이번 스터디 기간의 가장 큰 성과는 산출물의 축적이 아닌 프로젝트의 축의 재정 의이다. 분석 단위를 역(노드)의 승하차에서 구간(링크)의 차내 재차인원으로 전환했고, 추천 기준을 최단 시간에서 차내 혼잡 노출량(쾌적성)으로 전환시켰다. 이 전환은 사용자가 실제로 겪는 불쾌가 "역이 붐빈다"가 아니라 "탄 열차 안이 붐빈다"는 사실에 기인한다. 한 지점에서 발생한 이례적인 인파가 하차하지 않고 남아 하류 구간으로 전파되는 현상이 핵심 사항이며, 노드 단위 분석으로는 이 현상을 포착할 수 없다는 판단이 재정 의의 근거이다.

1.2 연구 대상 확정

항목	내용
대상 장소	KSPO DOME (서울 올림픽공원)
접근역	올림픽공원역(5·9 호선 환승), 한성백제역(9 호선), 몽촌토성역(8 호선)
행사 유형	콘서트·공연 (공원 내 병행 행사는 피쳐로 포함)
시간 단위	1 시간
예측 범위	행사 시작 전 4 시간 ~ 종료 이후 익일 00:00 이전

선정 근거로, 접근역이 모두 서울교통공사·9 호선 관할이라 공공 혼잡도 데이터(OA-12928, OA-22197) 수록이 확실하다는 점이다. 또한 올림픽공원역이 5·9 호선 환승역이라 인파가 두 노선으로 갈라지는 분기 구조를 관측할 수 있으며, 올림픽공원역은 9 호선 급행 정차역으로, 급행 열차의 잔류율·전파거리 가설을 검증하는 최적 조건이기 때문이다.

1.3 데이터 개요 및 인사이트

데이터 계층

데이터	내용	확보
OA-12928 (1~8 호선 혼잡도)	30 분·상하선·요일유형, 좌석만석=34%, 분기별, 2023~2026	확보 가능
OA-22197 (9 호선 혼잡도)	별도 데이터셋, 30 분·상하선, 2023~2025	확보 가능
OA-12252 (지하철 승하차)	일자별 실측, 1 시간 단위, 방향 구분 없음	확보 가능
t-data 버스 구간별 승객수	일자별·시간대별·노선별·구간별 실측 재차인원	확보 가능

교통카드 OD (stcis.go.kr)	2025.4 개방, 데이터안심구역 방식 가능성	미확인
SK 지오비전/TMAP 칸별 혼잡도	10 분 간격, 급행/일반 구분	조건부

OA-12928 과 OA-22197 은 모두 "30 분간 역을 통과한 모든 열차의 평균"이며 요일 유형별(평일/토/일) 대표 패턴이다. 요일 평균에는 행사일과 비행사일 이미 섞여 평균화되어 있어 행사 유발 초과분을 분리할 수 없다. 따라서 예측 대상인 ΔL (행사 유발 초과 부하)은 직접 관측 불가능한 잠재변수이며, 승하차 실측으로부터 추정해야 한다.

t-data 의 구간별 승객수는 재차인원이며 일자별이다. 즉 버스는 특정 행사일의 실측 재차인원을 직접 얻을 수 있는 반면, 지하철은 추정치의 정확도를 검증할 방법이 없다는 근본적 약점을 안고 있다. 따라서 버스에서 승하차 기반 재차인원 추정 방법론을 적용하고, 그 추정값을 t-data 실측값과 대조해 정확도를 검증한 뒤, 검증된 방법론을 지하철에 적용한다.

올림픽공원역은 9 호선 급행 16 개 정차역 중 하나이며 급행:일반은 약 1:1 로 운영된다. 급행은 정차역이 적어 하차 기회가 적으므로 잔류율이 높고, 혼잡이 더 멀리 전파된다. 따라서 급행과 일반 열차에 대한 상이한 분석 기준이 필요하다.

1.4 활용 모델 및 고도화 계획

단계	모델	역할 및 선정 이유
기준선 추정	요일유형별 평균 대비 차분 + 누적 차분·방향 분해	ΔL 산출의 출발점이자 관측 불가능한 링크 부하 복원(§2.1 누적식 기반)
1 차 예측	LightGBM / XGBoost	ΔL 예측. 표형 피쳐(행사·시간·노드·거리) 중심이라 적합하고 SHAP 로 설명 가능
2 차 예측	LSTM / GRU / Temporal CNN	1 시간 단위 혼잡 곡선의 시간적 패턴 포착
고도화	GNN	역·노선의 인접 구조 위에서 부하가 전파되므로 문제 구조와 그래프 구조가 일치.
추천·설명	혼잡 노출량 기반 재랭킹 + LLM	재랭킹은 학습 모델이 아닌 규칙 기반 비용함수이며, LLM 은 예측이 아니라 SHAP 결과의 자연어 변환을 담당

고도화 전략은 세 가지다. 우선 버스 실측 재차인원으로 지하철 추정 정확도를 검증하고, 이후에 실시간 칸별 API 로 소수의 실측 라벨을 확보해 교차검증한다. 뿐만 아니라 비용함수 파라미터를 사용자 설문으로 보정하고 민감도 분석을 수행한다.

2. 이론적 배경 및 심화 학습

2.1 재차인원 누적 모델

$$L(k, d, t_k) = L(k-1, d, t_{k-1}) + B(k, d, t_k) - A(k, d, t_k)$$

k 는 역, d 는 운행 방향, t 는 1 시간 슬롯, L 은 재차인원, B 는 승차, A 는 하차다. 주목할 점은 t_k 와 t_{k-1} 이 다르다는 점이다. 열차가 이동하는 동안 시간이 흐르므로 상류 역의 부하는 주행시간만큼 지연되어 하류에 도달하며, 역간 주행시간표를 확보해 슬롯 매핑에 반영해야 한다.

예측 단위가 1 시간 단위로 설정함으로써 인접 몇 개 역의 주행은 대체로 같은 슬롯 안에 들어오므로 경계를 넘나드는 문제는 줄어들지만, 그만큼 슬롯 내부의 시차가 보이지 않게 되어 잔류 프로파일의 해상도가 떨어진다. 따라서 전파 분석에서는 절대 시각 슬롯과 함께 행사 종료 시각 기준 상대 시간축을 병행 사용한다.

2.2 잔류 프로파일과 혼잡 반감 함수 (본 연구의 신규 지표)

$$r(m) = \Delta L(o+m, d, t+\tau_m) / \Delta B(o, d, t) \quad [r(0)=1, \text{단조 감소}]$$
$$m_{\text{half}} = \min\{m : r(m) \leq 0.5\}$$

$r(m)$ 은 기점역 o 에서 승차한 초과 인원 중 하류 m 번째 구간까지 남아 있는 비율이다. 곡선이 급격히 감소하면 근거리 분산을, 완만하게 감소하면 원거리 이동을 의미한다. m_{half} 는 초과 부하가 절반으로 줄어든 때까지 지나는 역 수로, 전파 범위를 단일 스칼라로 요약하므로 노선 간·급행/일반 간 비교의 기본 지표로 작용된다

2.3 혼잡 비효용 함수

$$\phi(c) = a \cdot (c/34)^{\gamma_1} \quad , \quad c \leq 34 \quad (\text{착석 가능})$$
$$a + b \cdot ((c-34)/66)^{\gamma_2} \quad , \quad c > 34 \quad (\text{입석})$$

$$\text{Discomfort}(\text{route}) = \sum_{i \in \text{탑승구간}} \phi(C(i, t_i)) \times \text{ridetime}(i) + \sum_{j \in \text{환승}} \psi(P(j, t_j)) \times \text{waittime}(j) + \lambda \cdot (\text{환승 횟수})$$

좌석 만석(34%)을 경계로 구간을 나눈 비선형 함수를 사용한다. $\gamma_1 < 1$ 이므로 착석 구간은 혼잡도가 올라도 체감 악화가 완만하지만, $\gamma_2 > 1$ 이므로 입석 구간은 급격히 악화된다. 150%와 100%의 차이가 100%와 50%의 차이보다 큰 것이 이 비대칭을 반영한다.

소요시간을 배제해도 안전한 이유는 두 가지다. 첫째, 비용이 노출량 형태이므로 승차시간이 이미 곱해져 있어 오래 걸리는 경로는 자동으로 벌점을 받는다. 둘째, 후보 경로 집합이 TMAP API에서 오므로 비상식적으로 긴 경로는 애초에 후보에 포함되지 않는다.

2.4 선행연구 위치와 연구 공백

문헌	역할
오윤석 외(2020), 신분당선 재차인원 추정 (대한토목학회지)	승하차+운행실적으로 재차인원을 추정한 국내 최근접 선행연구
하차정류장 추정 방법론 (한국철도학회 논문집)	승차 정보만으로 하차역 추정 (서울 78.2%). 방향 복원의 근거
Tian et al.(2024), Fine-Grained Passenger Load Prediction inside Metro Network via Smart Card Data	구간별 세밀 재차인원 추정. 기존 연구가 집계 수준 승하차 분석에 그친다고 명시 — 본 연구 문제의식과 일치
Reverse direction boarding 방법론 (ScienceDirect)	방향 구분 없는 승차 데이터로부터 방향 복원
버스 구간별 차내혼잡도 산정 (대한교통학회)	버스 테스트베드 전략의 국내 근거

연구 공백은 두 축의 교차로 확인된다.

- (a) **예측 축**: 장애(disruption) 유발 네트워크 전파를 다룬 문헌군은 존재하나, 행사(event) 유발 수요의 전파를 명시적으로 다룬 문헌은 이번 조사에서 특정되지 않았다.
- (b) **추천 축**: 예측 혼잡도로 외부 API 경로를 재랭킹하는 국내 연구는 3주차 조사에서 사실상 확인되지 않았다.

3. 수행 내용 상세

3.1 주요 활동 내역

주차	활동	산출물
1 주차	주제 선정, 문제 정의, 연구 기획 통합초안 작성	통합초안 문서
2 주차	혼잡도 예측 선행연구 조사 (논문 5 편)	2 주차 보고서
3 주차	대상 장소 확정(5 개 후보 → KSPO DOME 단일), 분석 단위 전환, 데이터 원천 조사·확보 가능성 검증, 혼잡 전파 방법론 설계, 데이터 수집 명세 작성	3 주차 보고서

본격 수집에 앞서 데이터의 존재 여부·제공 단위·집계 기준을 먼저 검증했다. 그 결과 9 호선 혼잡도가 별도 데이터셋(OA-22197)으로 존재함을 확인해 노선 공백 리스크를 제거했고, 공식 혼잡도가 요일 평균이라는 제약을 발견해 설계를 ΔL 추정 구조로 전환했으며, 버스 구간별 실측 데이터를 발견해 검증 전략을 수립했다.

3.2 팀원별 기여

팀원	담당 영역	주요 수행 내용
한지원	프로젝트	총괄, 필요 데이터 수집·검증
정종원	프로젝트	분석 및 예측 대상 정립 기여
박우찬	선행 연구	혼잡도 예측용 변수 설정에 대한 선례와 유효성 검증
신예주	선행 연구	예측 모델 구축을 위한 선행 연구 결과 조사

4. 차후 본 학기 계획

4.1 본 학기 개발 로드맵 및 확장 계획

데이터 수집·전처리 → 재차인원 추정 및 버스 실측 검증 → ΔL 예측 모델 구축 → 잔류 프로파일·반감 흡수 산출 → 급행/일반 전파 비교 → GNN 확장 → 경로 재랭킹 및 TMAP 연동 → Streamlit 대시보드 → 사용자 평가 순으로 진행한다. 확장 방향은 노선 인접 그래프 위의 GNN 기반 전파 모델 고도화, 타 행사장 전이 검증, 자연 출발 추천 최적화다.

4.2 예상 한계

- (a) 외적 타당도: 단일 장소 기반이라 타 행사장 일반화는 검증 전이다.
- (b) 추정 오차: ΔL 이 잠재변수라 추정에 오차가 누적될 수 있다.
- (c) 시간 해상도: 1 시간 단위라 종료 직후 피크가 평활화될 수 있다.
- (d) 편향과 검증: 자가용·택시 이용자가 포착되지 않으며, 추천이 실제 경로 선택을 바꾸는지는 별도 검증이 필요하다.

5. 회의 사진

